

Correction Devoirs - Séance 30

$$1. \frac{x}{3} - 6x = \frac{x}{3} - \frac{6x \times 3}{3} = \frac{x}{3} - \frac{18x}{3} = \frac{x - 18x}{3} = \frac{-17x}{3} = \frac{-17}{3}x$$

La bonne réponse est la réponse **C**.

2. On supprime les parenthèses en changeant les signes dans la deuxième parenthèse (précédée du signe $-$) :

$$A = -5b - 2 + 2b^2 + 4b - 6$$

On réduit :

$$A = 2b^2 - b - 8$$

La bonne réponse est la réponse **C**.

3. La fonction g s'annule en -4 et la fonction h s'annule en -3 .

Quand la droite est en-dessous de l'axe des abscisses, la fonction est négative et quand elle est au-dessus, la fonction est positive.

On en déduit le tableau de signes de leur produit :

x	$-\infty$	-4	-3	$+\infty$	
$g(x)$	$-$	0	$+$	$+$	
$h(x)$	$-$	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$

La bonne réponse est la réponse **C**.

4. Après avoir tiré un jeton rouge, il reste 3 jetons rouges et 3 jetons noirs, soit 6 jetons au total.

La probabilité que le deuxième jeton soit noir sachant que le premier est rouge est : $\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$.

La bonne réponse est la réponse **C**.

5. L'écart interquartile est la différence entre le troisième quartile et le premier quartile.

D'après le diagramme en boîte, on a $Q_3 = 50$ et $Q_1 = 25$.

Donc l'écart interquartile est $Q_3 - Q_1 = 50 - 25 = 25$.

La bonne réponse est la réponse **D**.

6. On observe sur le graphique que le coefficient directeur est négatif (D représente une fonction affine décroissante) et que l'ordonnée à l'origine est strictement négative (D coupe l'axe des ordonnées en dessous de l'origine).

On écrit les équations qui ne sont pas sous forme réduite, sous forme réduite :

- $y = -x - 2$ est sous forme réduite.
- $y = x - 2$ est sous forme réduite.
- $3x - 3y - 6 = 0$ s'écrit $y = x - 2$.
- $y = x^2 - (x - 3)^2 + 7$ s'écrit $y = 6x - 2$.

La seule équation ayant un coefficient directeur négatif et une ordonnée à l'origine négative est :

$$y = -x - 2.$$

La bonne réponse est la réponse **C**.